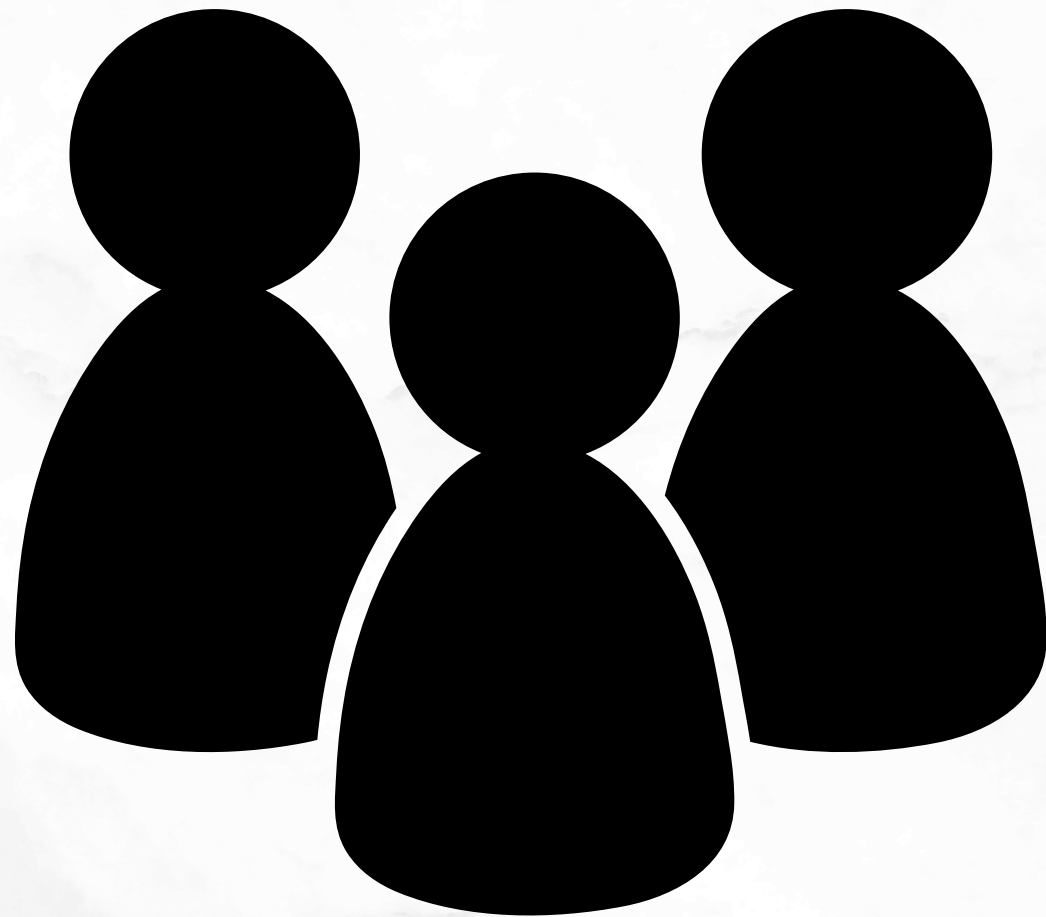


APLIKASI CHAT ENKRIPSI-END- TO-END MENGUNAKAN METODE AES-



TEAM



01

**RARA APRILIANA
(F1D020086)**

02

**MUHAMMAD RAFI
(F1D022015)**

03

**ZELENA INTAN MARDITA
(F1D022103)**



METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Extreme Programming (XP).

Tahapan metode XP terdiri dari:

- Planning
- Design
- Coding
- Testing

Metode XP dipilih karena mendukung pengembangan sistem secara bertahap, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, serta memungkinkan pengujian dilakukan secara berkelanjutan.



▶ **PLANNING** **(PERENCANAAN)**

Pada tahap ini dilakukan:

- Identifikasi masalah keamanan komunikasi antara psikolog dan pasien.
- Studi literatur mengenai Enkripsi End-to-End (E2EE).
- Studi literatur mengenai algoritma AES-GCM.
- Analisis kebutuhan sistem.

Tujuan tahap ini adalah menentukan kebutuhan sistem dan solusi keamanan yang akan diterapkan.



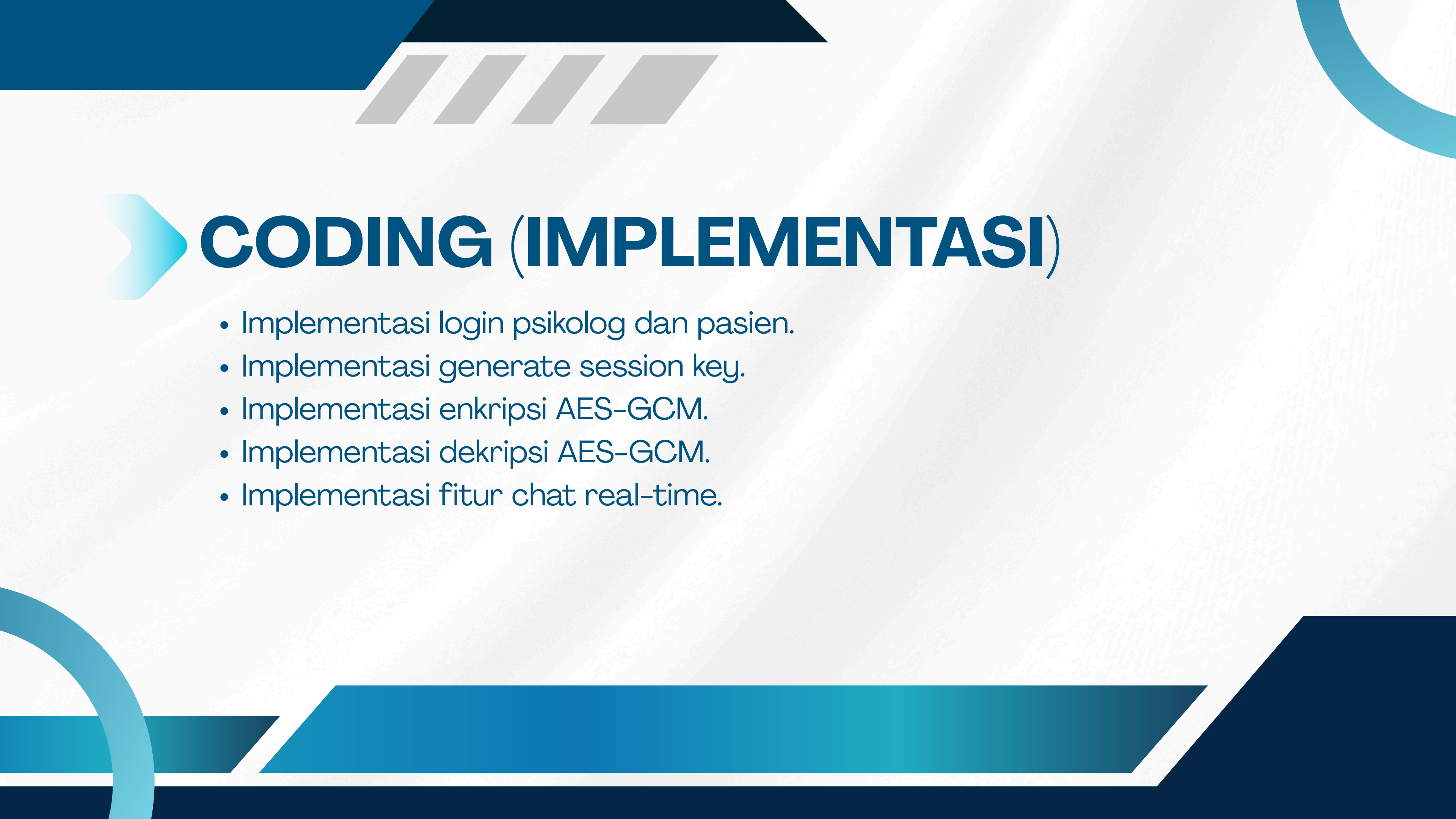


DESIGN (PERANCANGAN)

Tahap perancangan meliputi:

- Perancangan arsitektur sistem.
- Perancangan database.
- Perancangan session key.
- Pembuatan sequence diagram.

Output dari tahap ini adalah rancangan sistem komunikasi yang aman antara psikolog dan pasien.



CODING (IMPLEMENTASI)

- Implementasi login psikolog dan pasien.
- Implementasi generate session key.
- Implementasi enkripsi AES-GCM.
- Implementasi dekripsi AES-GCM.
- Implementasi fitur chat real-time.



TESTING (PENGUJIAN)

- Pengujian login.
- Pengujian sesi konsultasi.
- Pengujian pengiriman pesan.
- Pengujian enkripsi dan dekripsi.
- Pengujian keamanan server.

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

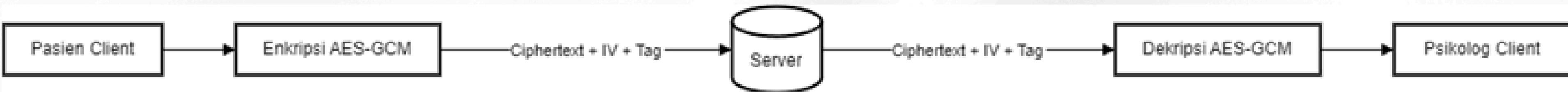
Kebutuhan Fungsional

- Login pengguna.
- Pembuatan session key.
- Enkripsi pesan.
- Dekripsi pesan.
- Chat real-time.

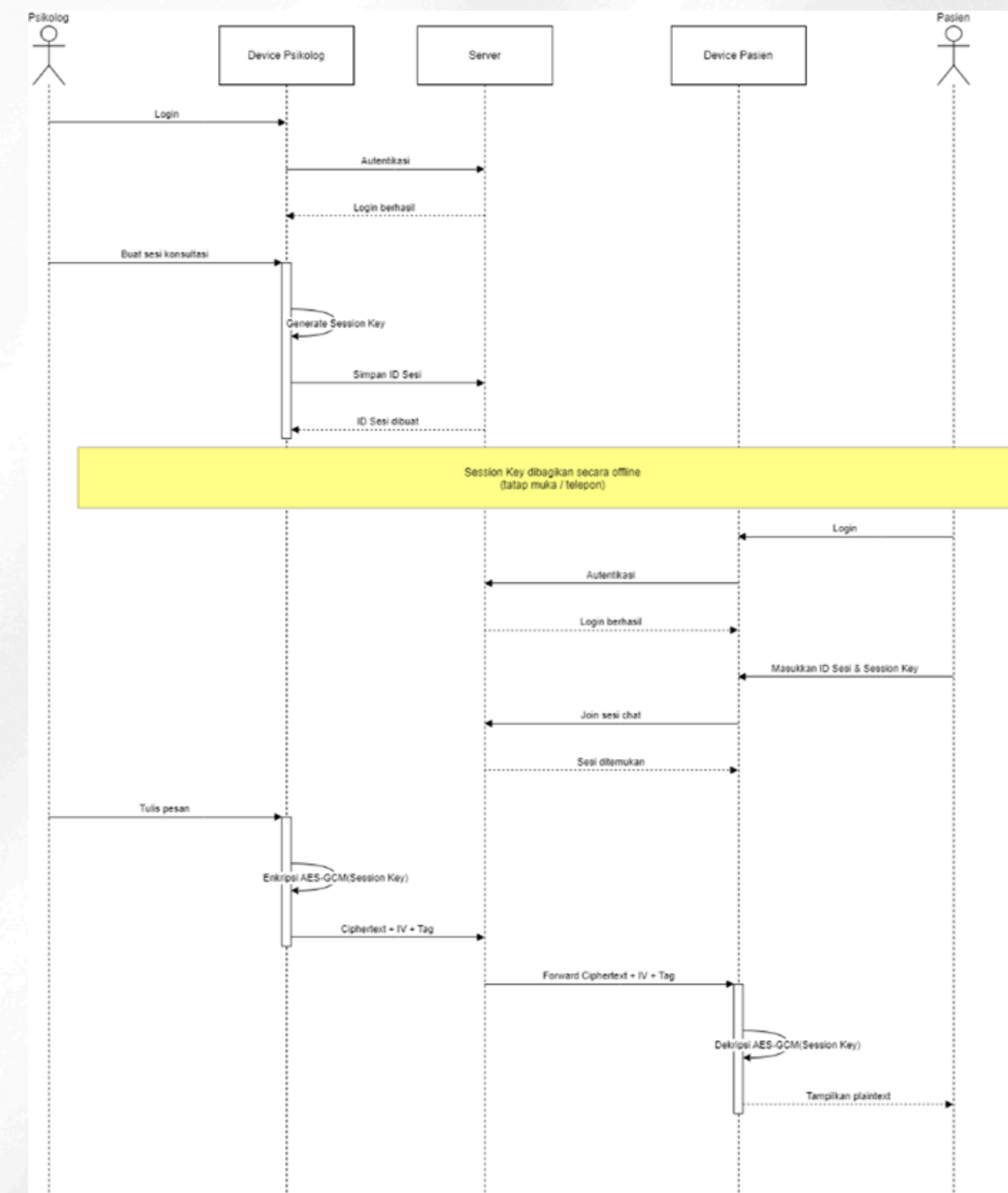
Kebutuhan Non-Fungsional

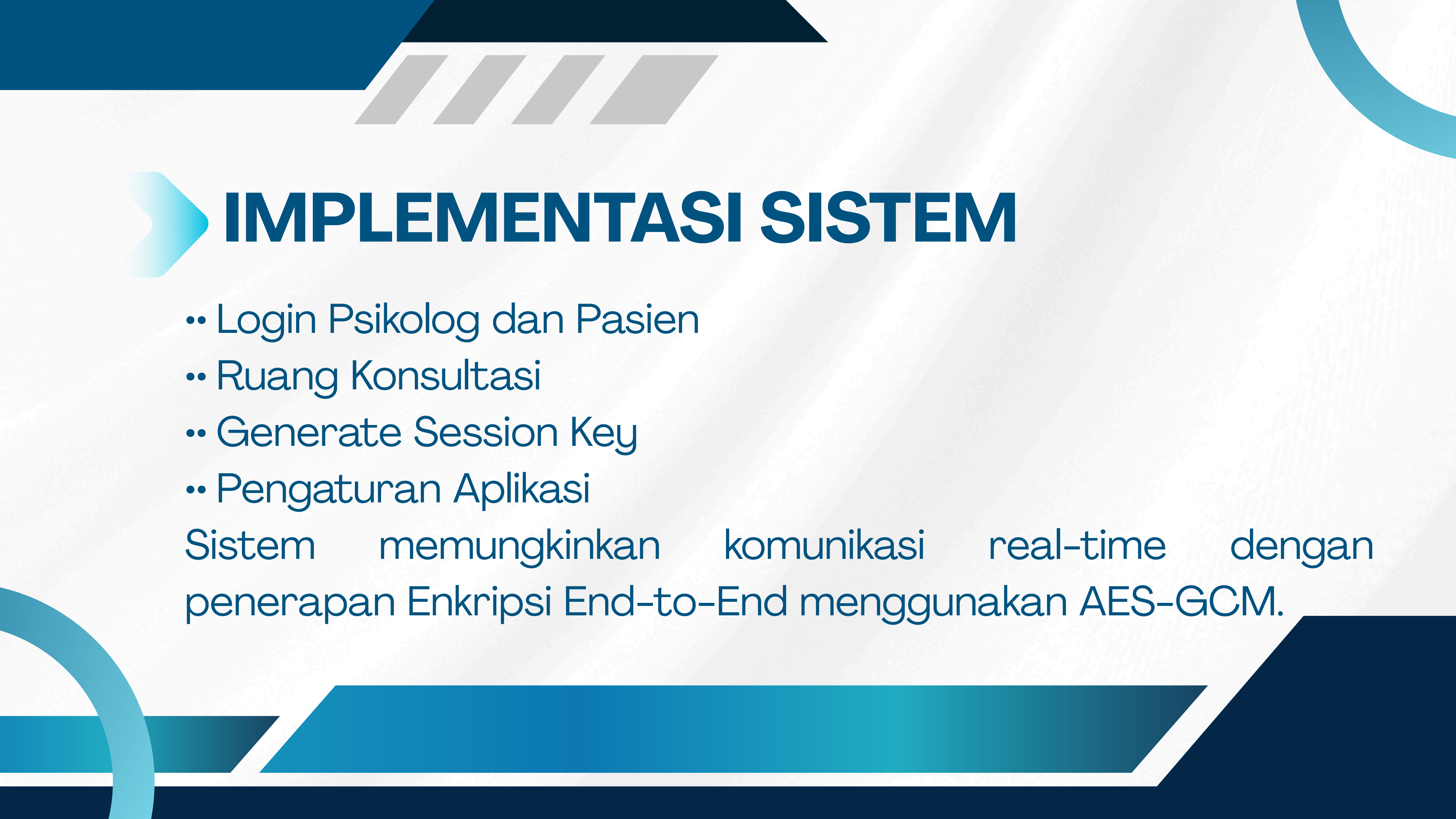
- Privasi data.
- Integritas pesan.
- Performa sistem.
- Keamanan komunikasi.

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM



SEQUENCE DIAGRAM





► IMPLEMENTASI SISTEM

- Login Psikolog dan Pasien
- Ruang Konsultasi
- Generate Session Key
- Pengaturan Aplikasi

Sistem memungkinkan komunikasi real-time dengan penerapan Enkripsi End-to-End menggunakan AES-GCM.



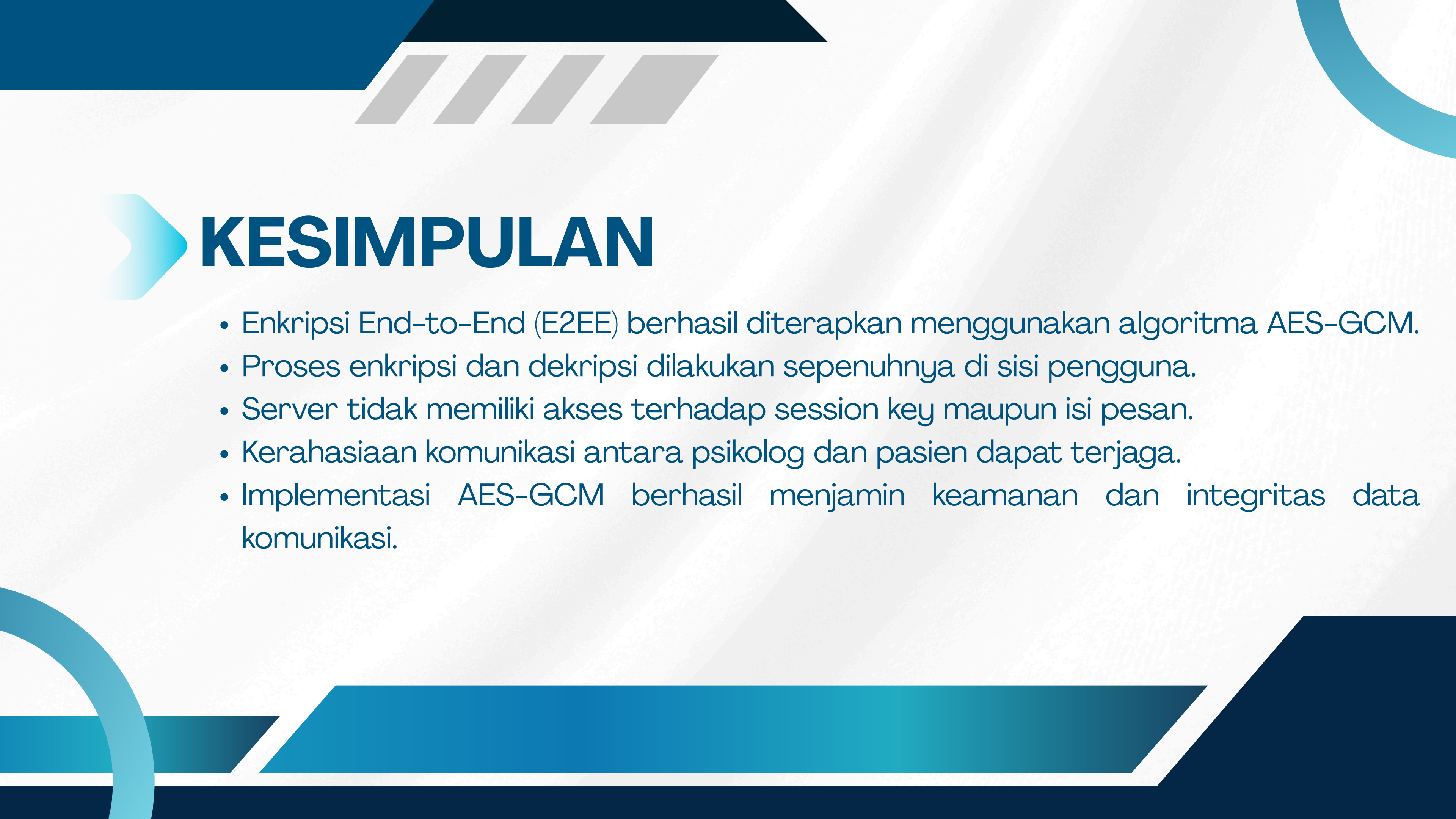
HASIL PENGUJIAN KEAMANAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- Pesan berhasil dienkripsi sebelum dikirim.
- Server hanya menerima ciphertext, IV, dan authentication tag.
- Server tidak memiliki akses terhadap session key.
- Isi pesan tidak dapat dibaca oleh server.

Dengan demikian, keamanan dan kerahasiaan komunikasi berhasil dijaga.





KESIMPULAN

- Enkripsi End-to-End (E2EE) berhasil diterapkan menggunakan algoritma AES-GCM.
- Proses enkripsi dan dekripsi dilakukan sepenuhnya di sisi pengguna.
- Server tidak memiliki akses terhadap session key maupun isi pesan.
- Kerahasiaan komunikasi antara psikolog dan pasien dapat terjaga.
- Implementasi AES-GCM berhasil menjamin keamanan dan integritas data komunikasi.



TERIMA KASIH

Avery Davis

NIM: 1234567890

Program Studi Fauget